Proiect de laborator MOPS

Proiectul se realizează în echipe de **4–5 studenți**.

Fiecare echipă va dezvolta parțial o aplicație software utilizând **framework-ul Scrum**. În scop didactic, proiectul va include **un Sprint de 5 zile lucrătoare (40 de ore)**, recomandat a fi distribuit pe durata a 5 săptămâni, cu câte o zi de proiect pe săptămână.

Aplicația propusă trebuie să prezinte un anumit grad de complexitate și să includă elemente de inovare. Alegerea temei proiectului se va realiza în colaborare cu cadrul didactic responsabil de laborator.

În cadrul echipei vor fi stabilite următoarele responsabilități (roluri) Scrum:

- un **Product Owner**;
- ceilalți membri ai echipei vor avea responsabilitatea de **Developers**;
- unul dintre Developers va îndeplini și responsabilitățile de **Scrum Master**.

Nu se va constitui o echipă separată de testare. Testarea va fi realizată de membrii echipei în cadrul procesului de dezvoltare, prin teste automate și prin verificarea criteriilor de acceptare. Pentru a încuraja verificarea încrucișată, acceptarea unei User Story va fi verificată de un Developer diferit de cel care a implementat-o.

Utilizarea instrumentelor bazate pe inteligență artificială

Pe parcursul proiectului, echipele **pot utiliza instrumente bazate pe inteligență artificială**, precum ChatGPT, Claude, Gemini, GitHub Copilot sau alte instrumente similare, pentru activități de analiză, dezvoltare, testare, documentare și management al proiectului.

Utilizarea AI are caracter **asistiv** și nu înlocuiește activitățile Scrum și nici responsabilitățile membrilor echipei.

Membrii echipei rămân responsabili pentru:

- corectitudinea informațiilor și a rezultatelor obținute cu ajutorul AI;
- deciziile de proiectare și prioritizare;
- verificarea și validarea rezultatelor generate;
- calitatea codului și a testelor;
- respectarea cerințelor proiectului;
- înțelegerea soluțiilor implementate.

AI nu trebuie utilizat astfel încât să elimine activitățile pe care proiectul urmărește să le evalueze. De exemplu, generarea automată a unor User Stories nu înlocuiește procesul de **refinement și prioritizare** realizat de Product Owner și echipă, iar generarea automată a codului nu înlocuiește activitatea de dezvoltare și înțelegerea soluției.

Pentru fiecare **utilizare semnificativă a instrumentelor AI**, echipa va documenta:

- instrumentul AI utilizat;
- scopul utilizării;
- promptul sau descrierea solicitării;
- rezultatul obținut;
- modificările efectuate de echipă;
- modul în care rezultatul a fost verificat și validat.

La prezentarea finală, echipa trebuie să poată explica utilizările semnificative ale AI și să demonstreze că rezultatele generate au fost analizate și validate de membrii echipei.

Cerințe

1. Definirea produsului și a cerințelor

Echipa va defini un scenariu propriu pentru aplicația software și va elabora un **Requirements Document** care va conține cel puțin:

- descrierea problemei abordate;
- descrierea utilizatorilor și a principalelor categorii de utilizatori;
- cerințele funcționale și, după caz, nefuncționale;
- **Product Goal**, formulat clar și concis;
- **Use Case Diagram** corespunzător funcționalităților identificate.

Product Owner-ul este responsabil pentru coordonarea și menținerea documentului de cerințe și pentru clarificarea obiectivului produsului.

AI poate fi utilizat ca instrument de sprijin pentru analiza cerințelor, identificarea unor cerințe potențial omise sau reformularea acestora. Orice rezultat generat de AI trebuie însă analizat și validat de echipă.

2. Identificarea inițială a User Stories

Pornind de la cerințele identificate, echipa va deriva un set inițial de **cel puțin 15 User Stories**.

User Stories trebuie să descrie funcționalități relevante pentru utilizatori și să fie formulate într-o manieră suficient de clară pentru a putea fi ulterior rafinate, prioritizate și estimate.

Product Owner-ul coordonează identificarea și formularea inițială a User Stories.

Echipa poate utiliza AI pentru generarea unor **propuneri inițiale** de User Stories, pentru identificarea unor perspective suplimentare sau pentru verificarea formulării acestora. User Stories incluse în proiect trebuie însă analizate, selectate și, după caz, reformulate de către echipă.

3. Refinement-ul și prioritizarea User Stories

User Stories inițiale vor fi analizate și rafinate utilizând principiile **INVEST**.

Pentru fiecare User Story se va urmări, după caz:

- îmbunătățirea formulării;
- eliminarea ambiguităților;
- identificarea criteriilor de acceptare;
- divizarea User Stories prea mari;
- identificarea dependențelor;
- stabilirea și justificarea priorității.

User Stories rezultate în urma procesului de refinement vor constitui **Product Backlog-ul** proiectului.

Product Owner-ul este responsabil pentru ordonarea Product Backlog-ului, iar întregul Development Team participă la procesul de refinement.

AI poate fi utilizat pentru a sugera îmbunătățiri ale User Stories, criterii de acceptare, posibile dependențe sau probleme de formulare. Echipa trebuie să demonstreze însă **propriul proces de analiză și decizie**. Utilizarea AI nu înlocuiește refinement-ul.

4. Estimarea efortului

User Stories din Product Backlog vor fi estimate în **Story Points**, utilizând tehnica **Planning Poker**.

Echipa va:

- realiza efectiv estimarea;
- documenta rezultatele;
- justifica eventualele diferențe semnificative de estimare;
- explica modul în care a fost stabilită estimarea finală.

Estimarea este realizată de Developers, cu participarea celorlalți membri ai Scrum Team atunci când este necesară clarificarea User Stories.

AI poate fi utilizat pentru clarificarea unor aspecte tehnice ale User Stories sau pentru identificarea unor factori care pot influența efortul, dar **nu poate înlocui estimarea realizată de echipă prin Planning Poker**.

5. Sprint Planning și Sprint Backlog

În prima zi a Sprintului se va realiza **Sprint Planning**.

În cadrul acestei activități, echipa va:

- stabili **Sprint Goal**;
- analiza User Stories aflate în partea superioară a Product Backlog-ului;
- selecta User Stories care pot fi realizate în Sprint;
- construi **Sprint Backlog-ul**, care va conține User Stories selectate și planul de lucru necesar realizării acestora;

- stabili **Definition of Done (DoD)** utilizată pentru evaluarea finalizării User Stories și a Incrementului.

Având în vedere durata redusă a Sprintului și dimensiunea echipei, este de așteptat ca doar o parte din Product Backlog să fie selectată pentru Sprint. Se va urmări obținerea unui Increment funcțional care contribuie la atingerea Sprint Goal.

AI poate fi utilizat pentru sprijinirea planificării, de exemplu pentru identificarea unor dependențe între task-uri sau pentru propunerea unei ordini de lucru. Deciziile privind Sprint Goal, selecția User Stories și planul Sprintului aparțin însă echipei.

6. Utilizarea unui instrument pentru managementul proiectului și urmărirea activităților

Echipa va utiliza un instrument software pentru managementul activităților și urmărirea progresului proiectului.

Pot fi utilizate, de exemplu, **Jira, GitHub Projects, GitLab, Trello** sau un alt instrument aprobat de cadrul didactic.

Utilizarea instrumentului trebuie demonstrată prin:

- configurarea proiectului;
- definirea și urmărirea User Stories și/sau task-urilor;
- actualizarea stării activităților;
- evidențierea progresului pe durata Sprintului.

AI poate fi utilizat pentru sprijinirea organizării activităților, identificarea unor riscuri sau propunerea unor task-uri, dar aceste propuneri trebuie evaluate și aprobate de membrii echipei.

7. Workflow și modelarea datelor

Scrum Master-ul împreună cu Developers vor realiza:

- o diagramă a **workflow-ului de dezvoltare**, care să ilustreze fluxul unei activități/User Story, de exemplu: *To Do* → *In Progress* → *Code Review* → *Testing* → *Done*;
- o **diagramă a bazei de date**, dacă aplicația utilizează o bază de date. În acest caz se recomandă utilizarea unei diagrame ERD sau a unei reprezentări UML adecvate.

Aceste diagrame vor face parte din documentația tehnică a proiectului și vor fi asociate elementelor relevante din Product Backlog, după caz.

Instrumentele AI pot fi utilizate pentru sprijinirea realizării sau verificării diagramelor, inclusiv pentru identificarea unor relații sau inconsistențe. Diagramele finale trebuie însă validate și explicate de membrii echipei.

8. Gantt și trasabilitatea cerințelor

Product Owner-ul împreună cu întreaga echipă vor realiza:

- o **diagramă Gantt**, utilizată ca instrument complementar de planificare;
- o **matrice de trasabilitate** care să evidențieze relația dintre cerințe, User Stories, implementare și testele asociate.

Diagrama Gantt nu reprezintă un artefact Scrum, ci este utilizată în cadrul proiectului ca instrument suplimentar de planificare și management.

AI poate fi utilizat pentru identificarea unor dependențe, riscuri sau activități omise din planificare, dar planificarea finală trebuie stabilită de echipă.

9. Implementarea, TDD, Pair Programming și testarea

Echipa va implementa User Stories selectate pentru Sprint.

Aproximativ **jumătate dintre User Stories implementate** vor fi dezvoltate utilizând abordarea **Test-Driven Development (TDD)**, iar pentru restul se va utiliza abordarea tradițională de dezvoltare, combinată cu **Pair Programming**.

Pentru proiect se vor realiza:

- teste automate, în special teste unitare;
- teste corespunzătoare verificării criteriilor de acceptare, acolo unde este relevant;
- test cases documentate;
- măsurarea **code coverage** utilizând un instrument adecvat.

Pot fi utilizate framework-uri precum **JUnit, NUnit, xUnit, pytest** sau alte framework-uri corespunzătoare tehnologiei alese.

Echipa va analiza și compara:

- evoluția procesului de testare în cazul TDD și al abordării tradiționale;
- avantajele și dezavantajele celor două abordări;
- efectele utilizării Pair Programming în comparație cu dezvoltarea individuală;
- rezultatele obținute în ceea ce privește code coverage și calitatea codului.

Instrumentele AI pot fi utilizate pentru:

- generarea unor propuneri de cod;
- explicarea unor erori;
- identificarea unor edge cases;
- propunerea unor teste;
- code review;
- refactoring;
- îmbunătățirea testelor.

Codul și testele generate sau asistate de AI trebuie verificate și înțelese de echipă.

Utilizarea AI nu poate fi considerată, în sine, dovadă de TDD. Pentru User Stories dezvoltate prin TDD, echipa trebuie să poată demonstra procesul **Red → Green → Refactor**, inclusiv, acolo unde este posibil, prin istoricul repository-ului.

La final, echipa va documenta cel puțin câteva exemple relevante în care utilizarea AI a contribuit la dezvoltare sau testare și va explica modul în care rezultatele au fost validate.

10. Version Control System

Proiectul va utiliza un **Version Control System (VCS)**, fiind recomandată utilizarea **Git**.

Codul sursă va fi stocat într-un repository găzduit pe o platformă adecvată, precum GitHub sau GitLab.

Echipa trebuie să demonstreze utilizarea efectivă a VCS, inclusiv, după caz:

- commit-uri realizate de membrii echipei;
- utilizarea branch-urilor;
- integrarea modificărilor;
- utilizarea Pull Request/Merge Request;
- rezolvarea unui conflict de integrare, dacă acesta apare.

Dacă AI este utilizat pentru generarea sau modificarea codului, utilizarea sa trebuie să fie compatibilă cu procesul de version control și cu posibilitatea de a urmări contribuțiile și modificările realizate de membri.

11. Daily Scrum

În fiecare zi a Sprintului se va desfășura **Daily Scrum**.

Fiecare membru va prezenta pe scurt:

- progresul realizat;
- activitățile planificate;
- eventualele impedimente care afectează progresul.

Daily Scrum va fi utilizat pentru sincronizarea echipei și pentru identificarea rapidă a problemelor care pot afecta atingerea Sprint Goal.

AI poate fi utilizat între întâlniri pentru analiza unor probleme tehnice sau pentru pregătirea unor propuneri de soluții, însă problemele relevante trebuie discutate și rezolvate în cadrul echipei.

12. Sprint Review și Retrospective

În ultima zi a Sprintului se va realiza **Sprint Review**.

Fiecare User Story finalizată va fi prezentată și verificată în raport cu **criteriile de acceptare** și Definition of Done. Product Owner-ul va evalua dacă funcționalitatea îndeplinește cerințele stabilite.

Sprint Review va permite, de asemenea, discutarea Incrementului și identificarea eventualelor modificări necesare ale Product Backlog-ului.

În aceeași zi se va realiza **Sprint Retrospective**, cu o durată de maximum **20 de minute**, în cadrul căreia echipa va analiza:

- ce a funcționat bine;
- ce probleme au apărut;
- ce poate fi îmbunătățit în modul de lucru al echipei;
- dacă utilizarea instrumentelor AI a adus beneficii sau a generat probleme;
- ce reguli sau practici privind utilizarea AI ar trebui îmbunătățite.

Retrospective este facilitată de Scrum Master.

13. Comunicarea echipei

Echipa va utiliza **Slack** pentru comunicarea în cadrul proiectului.

Trebuie demonstrată utilizarea efectivă a canalului de comunicare, prin evidențierea discuțiilor relevante pentru proiect, coordonarea activităților și rezolvarea problemelor apărute pe parcursul Sprintului.

Pot fi utilizate instrumente AI pentru sprijinirea comunicării, de exemplu pentru sintetizarea unor discuții sau pregătirea unor materiale, dar comunicarea și deciziile relevante trebuie să rămână accesibile membrilor echipei.

14. Contribuția membrilor echipei

La finalul proiectului, **echipa va declara procentul de contribuție al fiecărui membru**. Procentele declarate trebuie să însumeze 100%.

Evaluarea individuală poate ține cont atât de contribuția declarată, cât și de dovezile existente în instrumentele utilizate în cadrul proiectului: repository, instrumentul de management al proiectului, documentație, comunicare etc.

Utilizarea instrumentelor AI nu reprezintă o contribuție individuală și nu poate fi considerată substitut pentru activitatea unui membru al echipei. Membrii echipei sunt responsabili pentru activitățile și rezultatele pe care le prezintă ca fiind contribuția lor.

Evaluarea proiectului

Cadrul didactic responsabil de laborator va stabili și comunica echipelor principalele etape și termene ale proiectului.

Evaluarea se va realiza progresiv, la finalul fiecărei etape, astfel încât problemele identificate să poată fi corectate înaintea etapei următoare.

Evaluarea va urmări nu numai rezultatul final, ci și **modul în care echipa a organizat și gestionat procesul de dezvoltare**.

În cazul utilizării instrumentelor AI, evaluarea va urmări în special:

- relevanța utilizării AI;
- capacitatea echipei de a evalua critic rezultatele generate;
- modificările și îmbunătățirile aduse de echipă;
- validarea rezultatelor;
- capacitatea membrilor de a explica soluțiile utilizate.

Nu se acordă puncte pentru simpla utilizare a unui instrument AI și nu este obligatorie utilizarea AI pentru obținerea unei note bune.

Termene și etape

I. Săptămânile 3-4

Până la sfârșitul săptămânii 4 trebuie finalizate:

- constituirea echipei;
- alegerea temei;
- Requirements Document;
- Product Goal;
- User Stories inițiale;
- Product Backlog inițial;
- estimarea și prioritizarea User Stories.

Tema și Product Backlog-ul inițial vor fi prezentate cadrului didactic pentru aprobare.

II. Săptămânile 7-8

Până la sfârșitul săptămânii 8 trebuie să fie implementate cel puțin **1/3 dintre User Stories asumate pentru implementare**.

Cadrul didactic va verifica stadiul proiectului, iar Product Backlog-ul poate fi rafinat, reordonat sau renegociat în funcție de evoluția proiectului.

III. Săptămânile 11-12

Până la sfârșitul săptămânii 12 trebuie să fie implementate cel puțin **2/3 dintre User Stories asumate pentru implementare**.

Cadrul didactic va verifica stadiul proiectului și poate solicita ajustarea Product Backlog-ului.

IV. Săptămânile 13–14

În această etapă va avea loc prezentarea finală a proiectului.

Cadrul didactic va verifica:

- funcționalitățile implementate;
- documentația;
- Product Backlog-ul final;
- testarea;
- repository-ul și istoricul dezvoltării;
- instrumentul de management al proiectului;
- modul de aplicare a practicilor Scrum;
- modul în care au fost utilizate, dacă este cazul, instrumentele AI.

Prezentarea finală va avea durata de **20 de minute**, repartizată astfel:

- **5 minute** – prezentarea cu ajutorul slide-urilor;
- **10 minute** – demonstrarea aplicației;
- **5 minute** – întrebări și discuții.

În cazul utilizării AI, în cadrul prezentării finale echipa poate fi solicitată să demonstreze una dintre utilizările documentate și să explice de ce rezultatul AI a fost acceptat, modificat sau respins.

Penalizări

- Neîndeplinirea satisfăcătoare a unei etape de verificare: **−0,75 puncte pentru fiecare etapă**.
- Participarea la mai puțin de **3 dintre cele 4 prezentări de laborator** aferente proiectului: **−2 puncte**.

Utilizarea instrumentelor AI nu constituie o cerință obligatorie și nu reprezintă o categorie separată de punctaj. Calitatea utilizării AI poate fi însă luată în considerare în evaluarea modului în care au fost realizate cerințele proiectului.

Bibliografie orientativă

1. Florentin Ipate: note de curs (Scrum, XP, TDD, Use Case Model).
2. Mike Cohn, User Stories Applied, Addison-Wesley (Chapter 2), http://athena.ecs.csus.edu/~buckley/CSc191/User-Stories-Applied-Mike-Cohn.pdf
3. https://www.mountaingoatsoftware.com/uploads/presentations/User-Stories-Applied-Agile-Software-Development-XP-Atlanta-2004.pdf
4. https://www.romanpichler.com/blog/10-tips-writing-good-user-stories/

5. https://www.atlassian.com/agile/project-management/user-stories
6. https://www.adaptavist.com/blog/how-to-create-an-effective-jira-user-story
7. https://www.7pace.com/blog/user-story-estimation-techniques
8. https://www.visual-paradigm.com/scrum/what-is-agile-planning-poker/
9. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0164121212001021
10. https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=0ae75cc0678f6b01f1066093b19cad9dd4379385
11. https://is.muni.cz/th/pbpa1/thesis_gyyik.pdf
12. https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_issue-tracking_systems
13. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050918314819
14. https://www.atlassian.com/git/tutorials/what-is-version-control
15. https://arxiv.org/abs/2004.10777
16. https://refactoring.guru/refactoring/techniques
17. https://www.browserstack.com/guide/junit-and-automation-testing
18. https://www.jetbrains.com/help/idea/tutorial-introduction-to-refactoring.html#f6c540f0
19. https://books.google.ro/books?hl=en&lr=&id=CUlsAQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=test+driven+development&ots=QChW467PRX&sig=CD-L_nqaKVpL8lvXtKCjt7z-D_c&redir_esc=y#v=onepage&q=test%20driven%20development&f=false
20. https://www.softwaretestinghelp.com/code-coverage-tools/
21. https://theagiledirector.com/images/IntroductiontoScrum-coursenotes.pdf
22. http://www.dsc.ufcg.edu.br/~jacques/cursos/map/recursos/XPSardinia.pdf
23. https://files.spiderboy.fr/madchat/coding/xp/xpexplored.pdf
24. https://slack.com/intl/en-gb/
25. Martin Fowler: UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language.
26. https://csis.pace.edu/~marchese/CS389/L9/Use%20Case%20Diagrams.pdf